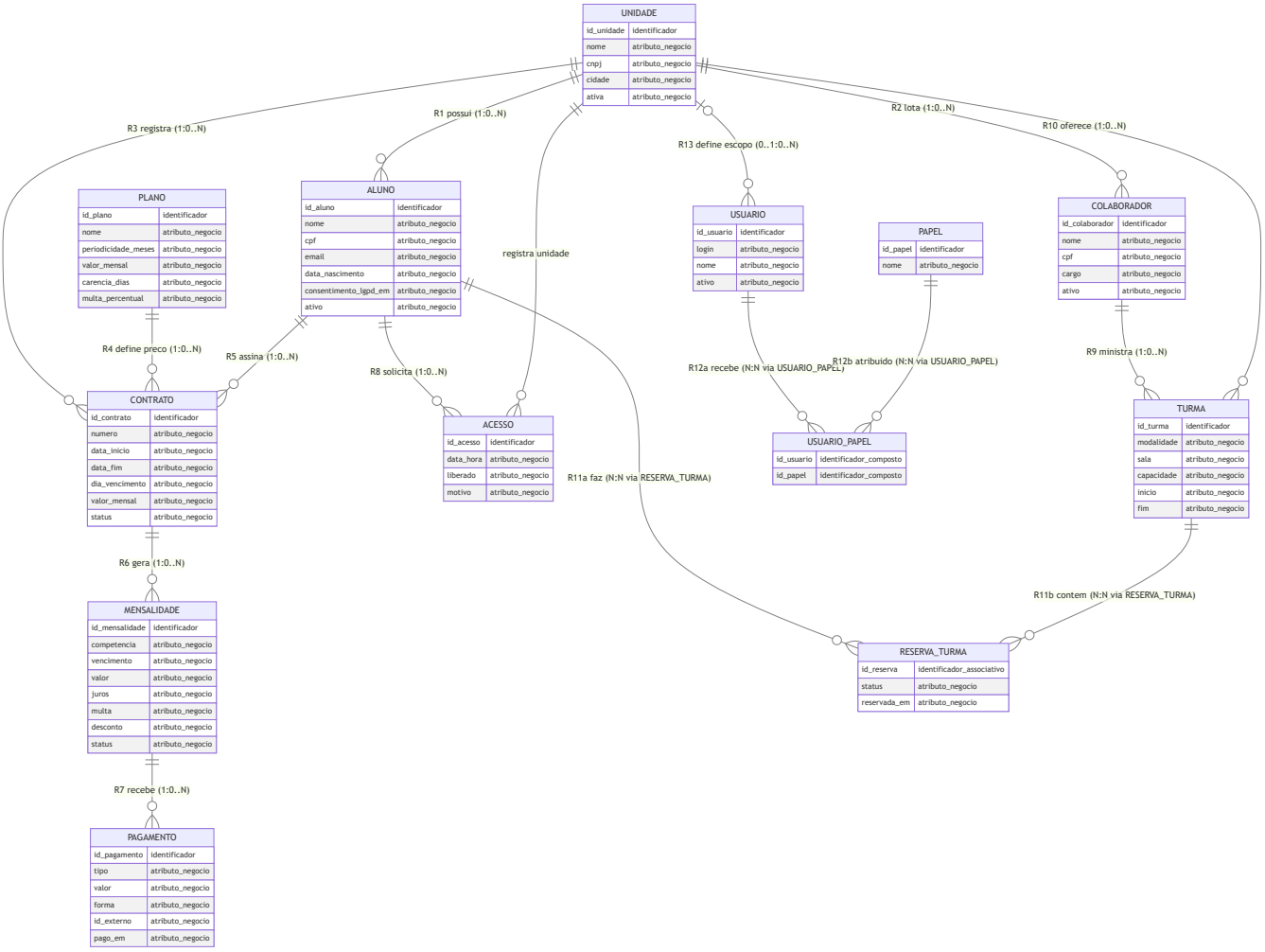
Kaizen ERP — Banco de Dados

Documento de Modelo Conceitual (ER / EER)

Ambiente: MySQL Server 8.0.46 | Tarefa: BK-DB-01

1. Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual



Catálogo de Entidades e Relacionamentos do Modelo Conceitual (ER/EER)

Projeto: Kaizen BD — Camada de Banco de Dados Relacional
Módulo: `modulo_modelo_conceitual` (`BK-DB-01`)
Escopo: Núcleo transacional conceitual independente de SGBD (13 entidades de domínio, 13 relacionamentos com cardinalidades, 2 entidades associativas explícitas e 0 tabelas técnicas).

---

1. Convenções de Notação e Modelagem Conceitual

1. **Notação Diagramática**: Pé de Galinha (*Crow's Foot*) em especificação textual/visual Mermaid (`erDiagram`) compatível com o *EER Diagram* do MySQL Workbench 8.0.47 CE.
2. **Padrão de Nomenclatura**:
3. **Entidades**: `SNAKE_CASE` em letras maiúsculas no singular (`UNIDADE` , `ALUNO` , `RESERVA_TURMA` , `USUARIO_PAPEL`).
4. **Atributos e Identificadores**: `snake_case` em letras minúsculas sem acentos (`id_unidade` , `data_nascimento` , `consentimento_lgpd_em`).
5. **Independência Tecnológica**:
6. O modelo conceitual não define tipos físicos de SGBD (`INT` , `VARCHAR` , `DECIMAL`), motores de armazenamento (`InnoDB`), índices físicos nem colunas geradas (`ativo_unico`).
7. **Regra de Rastreabilidade**: Todo atributo do modelo conceitual aparece obrigatoriamente no modelo lógico subsequente.

---

2. Catálogo das 13 Entidades de Domínio

2.1 Núcleo de Cadastro e Controle de Acesso (RBAC)

#	Entidade	Tipo de Entidade	Identificador Conceitual	Atributos de Negócio	Descrição Semântica
1	`UNIDADE`	Forte	`id_unidade`	`nome`, `cnpj`, `cidade`, `ativa`	Filial física ou matriz da rede de academias onde alunos são matriculados, colaboradores são lotados e turmas/acessos ocorrem.
2	`ALUNO`	Forte	`id_aluno`	`nome`, `cpf`, `email`, `data_nascimento`, `consentimento_lgpd_em`, `ativo`	Cliente matriculado em uma unidade, titular de contratos, mensalidades, reservas de turma e registros de acesso na catraca.
3	`COLABORADOR`	Forte	`id_colaborador`	`nome`, `cpf`, `cargo`, `ativo`	Profissional ou instrutor lotado em uma unidade, responsável por ministrar turmas coletivas.
11	`USUARIO`	Forte	`id_usuario`	`login`, `nome`, `ativo`	Conta de operador do sistema, podendo estar vinculada ao escopo de uma unidade específica ou possuir visão corporativa de toda a rede.
12	`PAPEL`	Forte	`id_papel`	`nome`	Perfil de segurança e responsabilidade funcional dentro do modelo RBAC

#	Entidade	Tipo de Entidade	Identificador Conceitual	Atributos de Negócio	Descrição Semântica
					(`ROLE_DBA` , `ROLE_GERENTE` , `ROLE_RECEPCAO` , `ROLE_FINANCEIRO` , `ROLE_INSTRUTOR` , `ROLE_AUDITORIA`).
13	`USUARIO_PAPEL`	**Associativa**	`(id_usuario, id_papel)`	—	Entidade associativa explícita que decompõe o relacionamento `N : N` entre `USUARIO` e `PAPEL` .

2.2 Núcleo Comercial, Financeiro e de Operação

#	Entidade	Tipo de Entidade	Identificador Conceitual	Atributos de Negócio	Descrição Semântica
4	`PLANO`	Forte	`id_plano`	`nome`, `periodicidade_meses`, `valor_mensal`, `carencia_dias`, `multa_percentual`	Pacote comercial de catálogo da rede que define periodicidade, preço de tabela, carência e percentual de multa rescisória.
5	`CONTRATO`	Forte	`id_contrato`	`numero`, `data_inicio`, `data_fim`, `dia_vencimento`, `valor_mensal`, `status`	Acordo formal firmado entre o aluno e sua unidade com base em um plano, preservando o `valor_mensal` contratado na assinatura.
6	`MENSALIDADE`	Forte	`id_mensalidade`	`competencia`, `vencimento`, `valor`, `juros`, `multa`, `desconto`, `status`	Cobrança periódica gerada por competência (`AAAA-MM`) para um contrato.
7	`PAGAMENTO`	Forte	`id_pagamento`	`tipo`, `valor`, `forma`, `id_externo`, `pago_em`	Evento financeiro de recebimento ou estorno compensatório vinculado a uma mensalidade.
8	`ACESSO`	Evento	`id_acesso`	`data_hora`, `liberado`, `motivo`	Registro cronológico de tentativa de entrada do aluno na catraca da unidade, gravando a decisão (`liberado`) e o `motivo`.
9	`TURMA`	Forte	`id_turma`	`modalidade`, `sala`, `capacidade`, `inicio`,	Sessão de aula coletiva ofertada

#	Entidade	Tipo de Entidade	Identificador Conceitual	Atributos de Negócio	Descrição Semântica
				`fim`	em uma sala da unidade por um colaborador instrutor em intervalo determinado.
10	`RESERVA_TURMA`	**Associativa**	`id_reserva`	`status`, `reservada_em`	Entidade associativa explícita que decompõe o relacionamento `N : N` entre `ALUNO` e `TURMA`, controlando o estado da reserva (`CONFIRMADA`, `ESPERA`, `CANCELADA`).

3. Matriz Normativa dos 13 Relacionamentos e Cardinalidades (`R1` a `R13`)

#	Relacionamento	Cardinalidade	Resolução Associativa	Regra de Negócio Conceitual
R1	`UNIDADE — ALUNO`	`1 : 0..N`	—	Aluno pertence a uma única unidade.
R2	`UNIDADE — COLABORADOR`	`1 : 0..N`	—	Instrutor é lotado em uma unidade.
R3	`UNIDADE — CONTRATO`	`1 : 0..N`	—	Contrato é registrado na unidade do aluno.
R4	`PLANO — CONTRATO`	`1 : 0..N`	—	Plano é catálogo global; o contrato guarda o valor contratado.
R5	`ALUNO — CONTRATO`	`1 : 0..N`	—	Histórico de contratos; **no máximo 1** `ATIVO` **por aluno**.
R6	`CONTRATO — MENSALIDADE`	`1 : 0..N`	—	Uma competência (`AAAA-MM`) por contrato.
R7	`MENSALIDADE — PAGAMENTO`	`1 : 0..N`	—	Vários recebimentos/estornos por mensalidade.
R8	`ALUNO — ACESSO`	`1 : 0..N`	—	Toda tentativa de entrada é registrada, liberada ou não.
R9	`COLABORADOR — TURMA`	`1 : 0..N`	—	Instrutor ministra turmas sem sobreposição.
R10	`UNIDADE — TURMA`	`1 : 0..N`	—	Sala e instrutor não podem colidir no mesmo intervalo.
R11	`ALUNO — TURMA`	`N : N` → `RESERVA_TURMA`	`RESERVA_TURMA`	Entidade associativa com `status` (`CONFIRMADA` / `ESPERA` / `CANCELADA`).
R12	`USUARIO — PAPEL`	`N : N` → `USUARIO_PAPEL`	`USUARIO_PAPEL`	Entidade associativa de RBAC.
R13	`UNIDADE — USUARIO`	`1 : 0..N`	—	`id_unidade = NULL` significa visão de rede.

4. Explicitação das Entidades Associativas (`RESERVA_TURMA` e `USUARIO_PAPEL`)

4.1 `RESERVA_TURMA` (Resolução de `R11: ALUNO — TURMA`)

- **Motivação Conceitual**: Um aluno pode reservar vagas em diversas turmas ao longo do tempo (`0..N`), e uma turma comporta diversos alunos inscritos (`0..N`).
- **Decomposição**:
- `TURMA (1) ──< (0..N) RESERVA_TURMA`
- `ALUNO (1) ──< (0..N) RESERVA_TURMA`
- **Atributos Próprios do Vínculo**:
- `id_reserva` : identificador conceitual da reserva.
- `status` : estado do agendamento no domínio `{CONFIRMADA, ESPERA, CANCELADA}` .
- `reservada_em` : instante em que a solicitação de vaga foi registrada.

4.2 `USUARIO_PAPEL` (Resolução de `R12: USUARIO — PAPEL`)

- **Motivação Conceitual**: Um operador (`USUARIO`) pode acumular múltiplos perfis de acesso (`1..N` ou `0..N`), e um mesmo perfil (`PAPEL`) pode ser atribuído a vários operadores (`0..N`).
- **Decomposição**:
- `USUARIO (1) ──< (0..N) USUARIO_PAPEL`
- `PAPEL (1) ──< (0..N) USUARIO_PAPEL`
- **Identificador Composto**: `(id_usuario, id_papel)` , garantindo que o mesmo papel não seja atribuído em duplicidade ao mesmo usuário.

---

5. Regras Conceituais de Negócio

1. **Elegibilidade de Acesso (`ACESSO`)**: Um **ACESSO** só é liberado se o **ALUNO** tiver **CONTRATO** ativo e nenhuma **MENSALIDADE** vencida há mais de 5 dias.
2. **Estorno Compensatório (`PAGAMENTO`)**: **PAGAMENTO** de estorno é um novo registro compensatório, não uma alteração do recebimento original.
3. **Unicidade por Competência (`MENSALIDADE`)**: **MENSALIDADE** é única por (`CONTRATO` , `competencia`) — base da idempotência da geração em lote.
4. **Capacidade Máxima de Turma (`RESERVA_TURMA` / `TURMA`)**: **RESERVA_TURMA** confirmada não pode ultrapassar `TURMA.capacidade` .
5. **Fonte Única de Papéis Lógicos (`USUARIO_PAPEL`)**: **USUARIO_PAPEL** é a única fonte de papéis lógicos; os privilégios efetivos são concedidos por `CREATE ROLE` no modelo físico.

---

6. Exclusão Estrita de Tabelas Técnicas e Rastreabilidade Conceitual → Lógico

6.1 Tabelas Técnicas Excluídas do Modelo Conceitual

Estrutura Técnica	Camada em que Entra	Motivo da Exclusão no Modelo Conceitual
`AUDITORIA_LOG`	Lógico / Físico	Artefato técnico de infraestrutura para gravação de trilhas de auditoria (`antes` / `depois` em JSON); não representa uma entidade de negócio do domínio.
`CONTADOR_DOCUMENTO`	Lógico / Físico	Tabela auxiliar usada para emular sequências numéricas por unidade (`CTR-AAAA-NNNNNN`) devido à ausência de `CREATE SEQUENCE` no MySQL 8.0; depende exclusivamente de decisão física de SGBD.

6.2 Matriz de Rastreabilidade de Atributos (Conceitual → Lógico)

Entidade Conceitual	Quantidade de Atributos Conceituais (incl. ID)	Lista Completa de Atributos Conceituais	Presença no Modelo Lógico (`DESIGN.md` §3)
`UNIDADE`	5	`id_unidade`, `nome`, `cnpj`, `cidade`, `ativa`	100% preservados
`ALUNO`	7	`id_aluno`, `nome`, `cpf`, `email`, `data_nascimento`, `consentimento_lgpd_em`, `ativo`	100% preservados
`COLABORADOR`	5	`id_colaborador`, `nome`, `cpf`, `cargo`, `ativo`	100% preservados
`PLANO`	6	`id_plano`, `nome`, `periodicidade_meses`, `valor_mensal`, `carencia_dias`, `multa_percentual`	100% preservados
`CONTRATO`	7	`id_contrato`, `numero`, `data_inicio`, `data_fim`, `dia_vencimento`, `valor_mensal`, `status`	100% preservados
`MENSALIDADE`	8	`id_mensalidade`, `competencia`, `vencimento`, `valor`, `juros`, `multa`, `desconto`, `status`	100% preservados
`PAGAMENTO`	6	`id_pagamento`, `tipo`, `valor`, `forma`, `id_externo`, `pago_em`	100% preservados
`ACESSO`	4	`id_acesso`, `data_hora`, `liberado`, `motivo`	100% preservados
`TURMA`	6	`id_turma`, `modalidade`, `sala`, `capacidade`, `inicio`, `fim`	100% preservados
`RESERVA_TURMA`	3	`id_reserva`, `status`, `reservada_em`	100% preservados
`USUARIO`	4	`id_usuario`, `login`, `nome`, `ativo`	100% preservados
`PAPEL`	2	`id_papel`, `nome`	100% preservados
`USUARIO_PAPEL`	2	`id_usuario`, `id_papel`	100% preservados